Unitat 2. PUNT DE FUNCIONAMENT D'UNA BOMBA I CAVITACIÓ

2.1 CÀLCUL CORBA RESISTENT
2.2 PUNT DE FUNCIONAMENT
2.3 QUE ÉS LA CAVITACIÓ?
2.4 TIPUS DE CAVITACIÓ EN BOMBES
2.5 CÀLCUL DEL NPSH PER BOMBES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Unitat 2. PUNT DE FUNCIONAMENT D'UNA BOMBA I CAVITACIÓ

2.1 CÀLCUL CORBA RESISTENT

2.2 PUNT DE FUNCIONAMENT

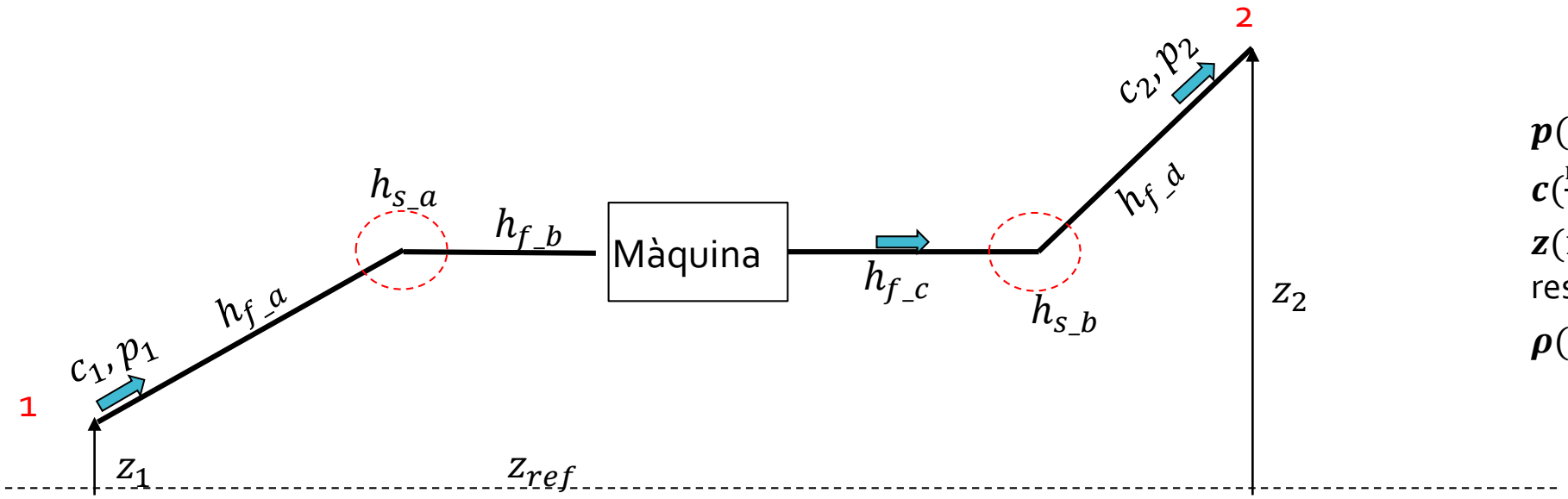
2.3 QUE ÉS LA CAVITACIÓ?

2.4 TIPUS DE CAVITACIÓ EN BOMBES

2.5 CÀLCUL DEL NPSH PER BOMBES

2.1 Càlcul de la corba resistent

EQUACIÓ DE L'ENERGIA entre 2 punts: flux incompressible i estacionari



$\boldsymbol{p}(\frac{\boldsymbol{N}}{\boldsymbol{m^2}})$: pressió del fluid
$\boldsymbol{c}(\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{s}})$: velocitat del fluid
$\boldsymbol{z}(\mathbf{m})$: cota relativa del fluid respecte al nivell de ref.
$\boldsymbol{\rho}(\frac{\boldsymbol{Kg}}{\boldsymbol{m^3}})$**:** densitat del fluid

Q(m^3/s): Cabal volumètric a través del circuit
D(m): Diàmetre de la canonada
$\boldsymbol{H_{gen/turb}}(\mathbf{m})$: energia específica aportada/extreta per la màquina
$\boldsymbol{h_f}(\mathbf{m})$:pèrdues de càrrega lineals.
(En exemple: $h_f = h_{f_a} + h_{f_b} + h_{f_c} + h_{f_d}$)
$\boldsymbol{h_s}$**(m):** pèrdues de càrrega singulars. Ex: $h_s = h_{s_a} + h_{s_b}$

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{c_1^2}{2g} + z_1 + H_{bomba} - h_f - h_s = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{c_2^2}{2g} + z_2$$

$$Q = c_1 A_1 = c_2 A_2 \,;\, amb\ A = \pi D^2/4$$

2.1 Càlcul de la corba resistent

Línies de càrrega i piezomètriques: unió de les cotes corresponents

- **Cota de càrrega** en un punt del circuit $\boldsymbol{H(m)}$ $\longrightarrow$ Cinètica $\frac{c^2}{2g}$ + Potencial z + Pressió $\frac{p}{\rho g}$

H s'interpreta també com l'**energia per unitat de pes** $(\frac{J}{N} \equiv m)$

La unió de totes les cotes de càrrega dels diferents punts del fluid dona lloc a la **línia de càrrega** o **línia d'energia.**

- **Cota piezomètrica** en un punt del circuit (m): $\mathrm{z} + \frac{p}{\rho g}$

La unió de totes les cotes piezomètriques dels diferents punts del fluid dona lloc a la **línia piezomètrica.**

- **Energia específica:** $\boldsymbol{E}\left(\frac{\boldsymbol{m^2}}{\boldsymbol{s^2}} \equiv \frac{\boldsymbol{J}}{\boldsymbol{Kg}}\right)$, es la energía per **unitat de massa**. Per tant: ***E=H·g***

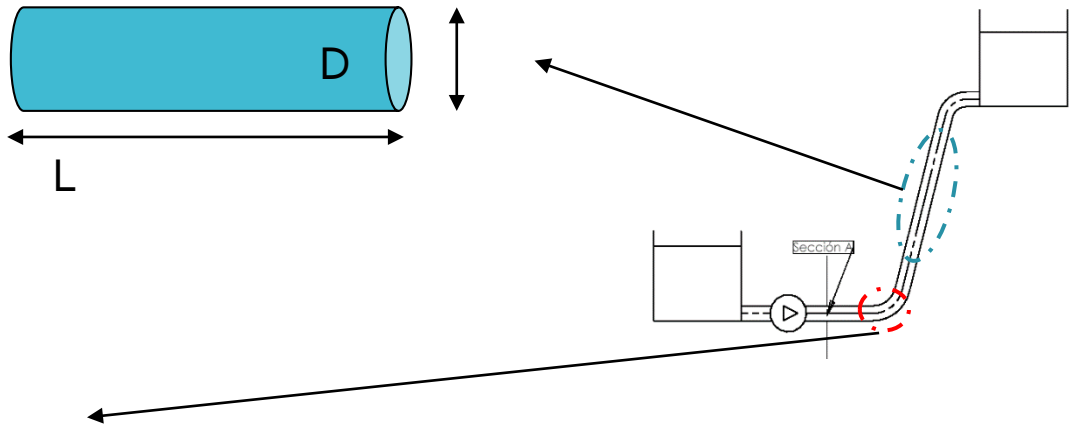
2.1 Càlcul de la corba resistent

Pèrdues per fricció en canonades: lineals i singulars

Pèrdua de càrrega lineal: En un tram recte de canonada (sense canvis de seccions i sense colzes): $h_f = \frac{8fLQ^2}{\pi^2 D^5 g} = f\,\frac{L}{D}\frac{c^2}{2g}$

f: $coeficient\ de\ fricció$

Q: $cabal = c \cdot \frac{\pi D^2}{4}$

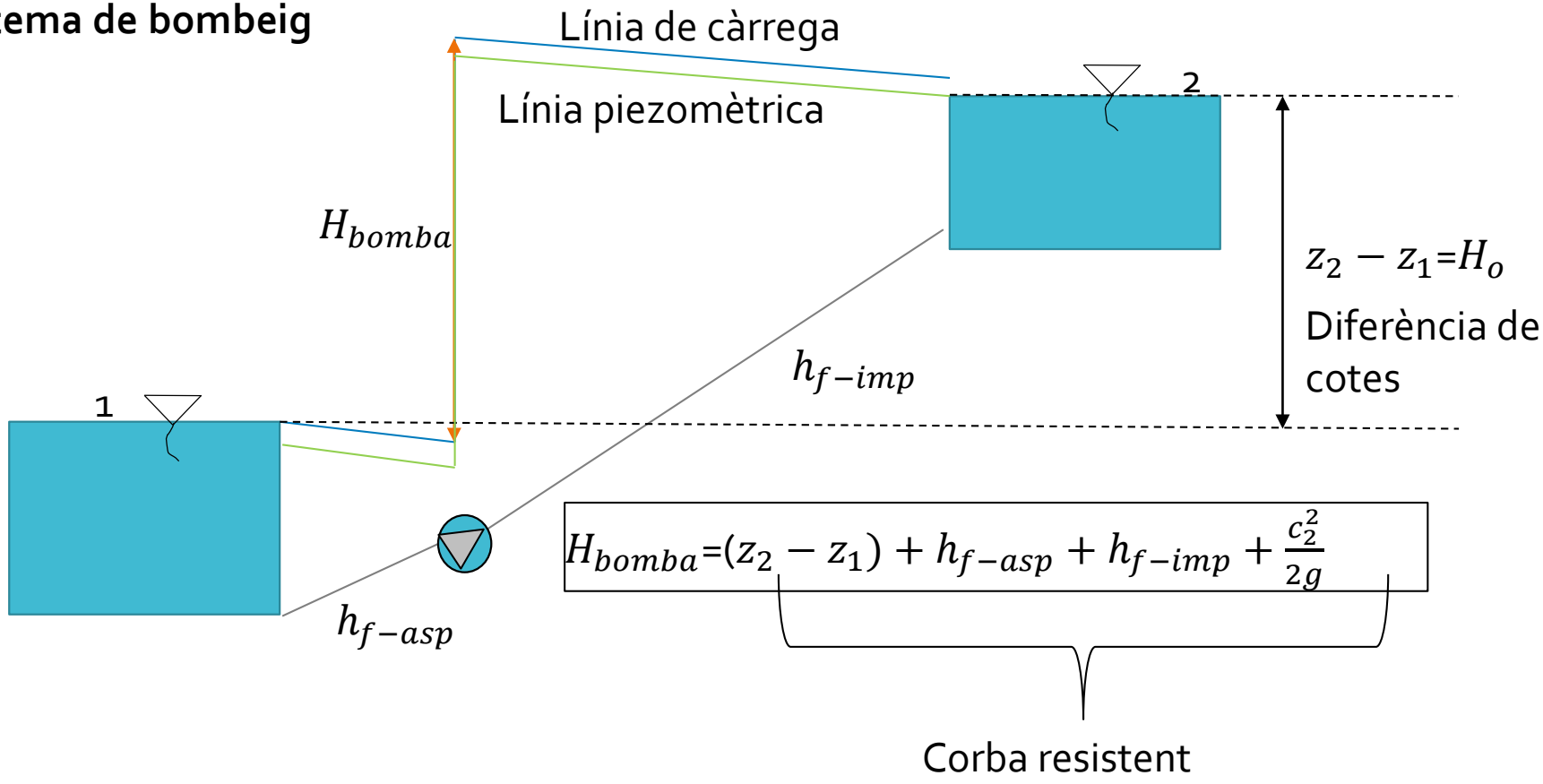


Pèrdua de càrrega singular: En una singularitat com una vàlvula, colze, canvi de secció: $h_s = K_s \frac{c^2}{2g}$

K_s constant de la singularitat

2.1 Càlcul de la corba resistent

Corba resistent d'un sistema de bombeig



- Moltes vegades $\frac{c_2^2}{2g}$ es pot menystenir (terme de difusió)
- Es sempre cert que $H_{bomba} > H_o$

Unitat 2. PUNT DE FUNCIONAMENT D'UNA BOMBA I CAVITACIÓ

2.1 CÀLCUL CORBA RESISTENT

2.2 PUNT DE FUNCIONAMENT

2.3 QUE ÉS LA CAVITACIÓ?

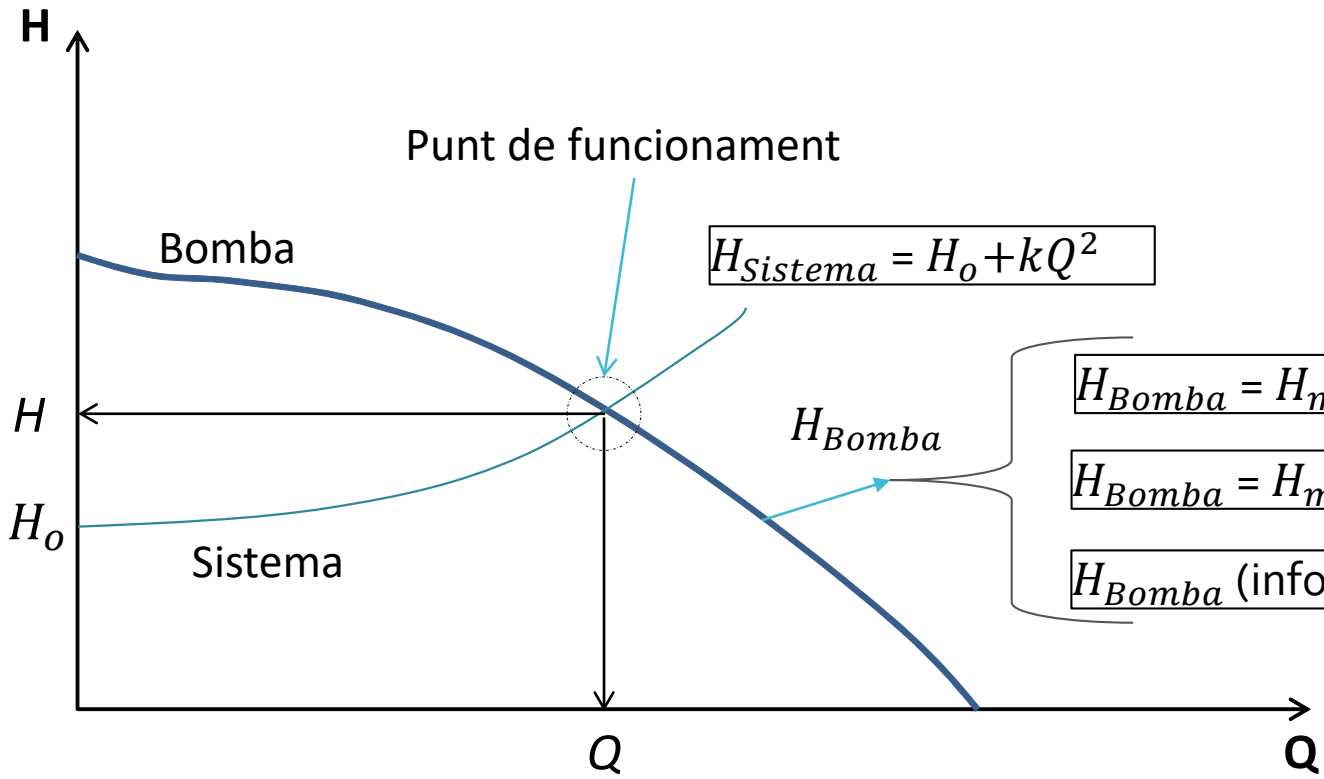
2.4 TIPUS DE CAVITACIÓ EN BOMBES

2.5 CÀLCUL DEL NPSH PER BOMBES

2.2 Punt de funcionament

- **Definició:** una corba característica d'una bomba i una corba resistent d'un circuit defineixen un únic punt de funcionament on l'altura d'elevació de la bomba és igual a la altura resistent del circuit [$H_{Sistema} = H_{Bomba}$]

- **Prestacions:** H i Q reals on treballa la bomba en un circuit de bombeig determinat



$H_{Bomba} = H_{max} - cQ^2$

$H_{Bomba} = H_{max} + bQ - cQ^2$

H_{Bomba} (informació gràfica)

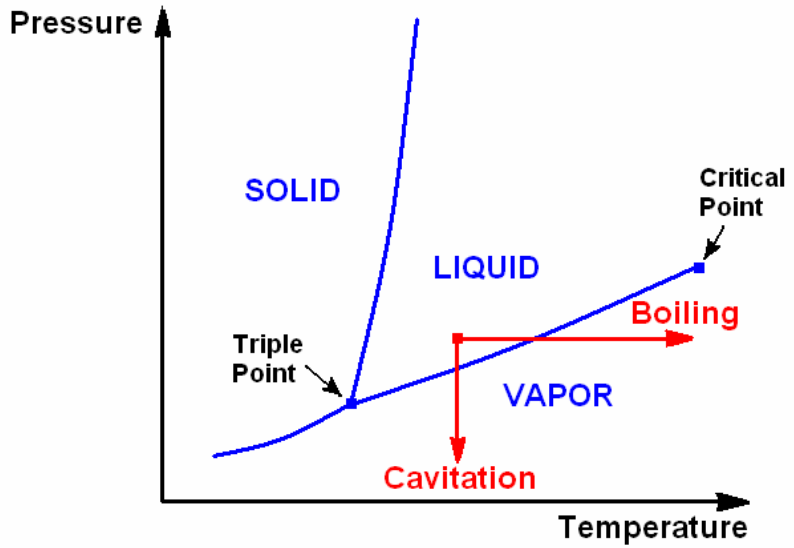
Aproximacions polinòmiques

Unitat 2. PUNT DE FUNCIONAMENT D'UNA BOMBA I CAVITACIÓ

2.1 PUNT DE FUNCIONAMENT
2.2 CÀLCUL CORBA RESISTENT
2.3 QUE ÉS LA CAVITACIÓ?
2.4 TIPUS DE CAVITACIÓ EN BOMBES
2.5 CÀLCUL DEL NPSH PER BOMBES

2.3 Que és la cavitació?

Cavitació: Generació de bombolles de vapor, cavitats, en un fluid a temperatura constant per reducció de la pressió fins la pressió de vapor de l'aigua



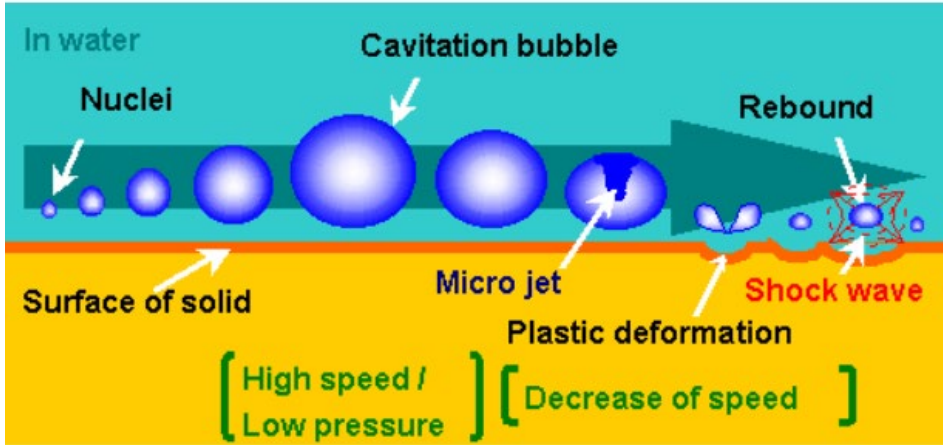
- Líquids en repòs: reducció de la pressió generada per ones acústiques
- Líquids en moviment: reducció local de la pressió deguda a un increment local de la velocitat

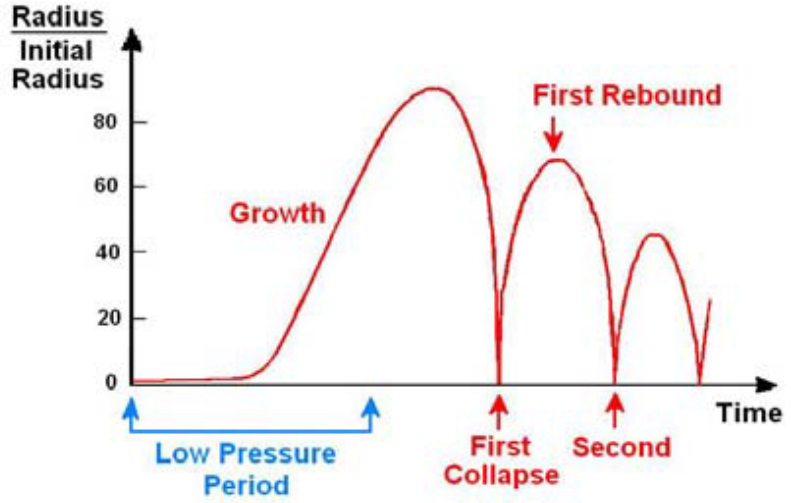
2.3 Que és la cavitació?

Evolució de les cavitats: Aparició, creixement i col·lapse

- Creixement de les cavitats o bombolles de vapor:
  - S'origina a partir dels gèrmens existents als líquids quan la pressió baixa per sota de la pressió de vapor
  - És funció del radi inicial i de la pressió exterior
  - Inicialment lent fins un radi crític i a partir d'aquí el creixement és molt més ràpid

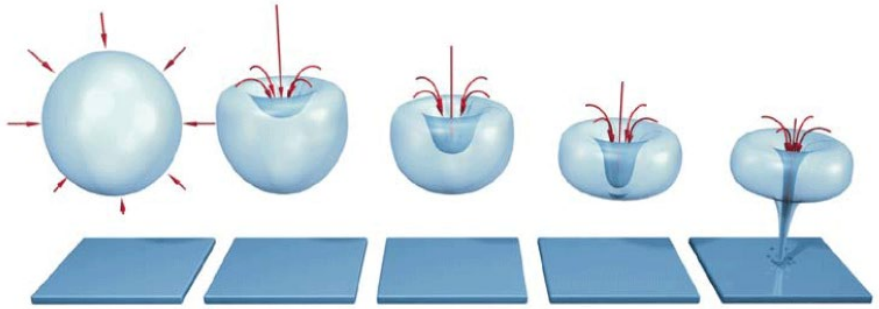
- Col·lapse o implosió:
  - Es produeix quan el vapor es condensa ràpidament per l'augment de la pressió
  - És molt ràpid
  - La presència del gas fa que hi hagin rebots.

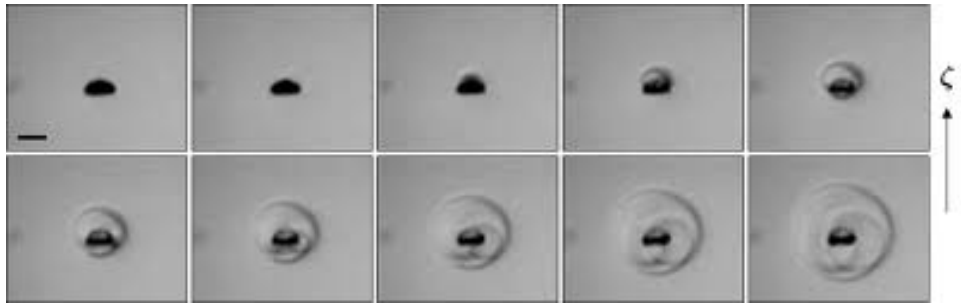


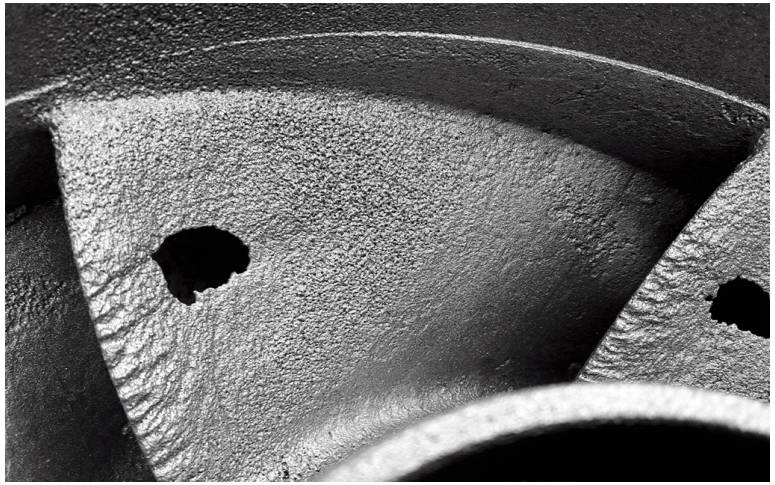


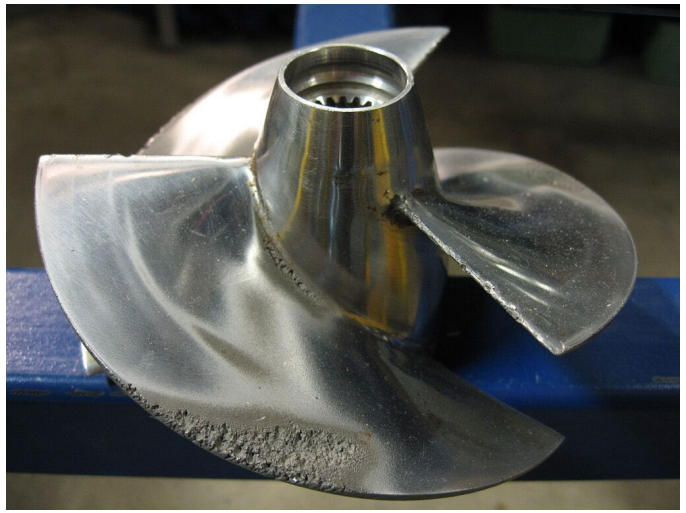
2.3 Que és la cavitació?

Erosió causada pel col.lapse de les cavitats: mecanisme del micro-jet i de l'ona de xoc
Les bombolles de vapor creades col·lapsen violentament quan arriben a una zona on la pressió augmenta generant sobrepressions locals molt elevades que produeixen erosió, vibracions i soroll









2.3 Que és la cavitació?

Efectes nocius de la cavitació en màquines hidràuliques i mecanismes fluidodinàmics

1. Erosió de contorns sòlids
2. Soroll i vibració degut a la implosió (col·lapse) de les cavitats a l'interior del flux i a prop de les parets sòlides
3. Bloqueig o disminució de la secció de pas del líquid
4. Disminució del rendiment hidràulic de les màquines
5. Errors de mesura, per exemple en cabalímetres
6. Fenòmens d'inestabilitat

2.3 Que és la cavitació?

Exemple de dany en un sobreeixidor





2.3 Que és la cavitació?

Danys per cavitació a la paret de formigó del sobreeixidor: el forat té 15 m de diàmetre, 35 m de llargada, 9 m d'ample i 14 m de fondària



Unitat 2. PUNT DE FUNCIONAMENT D'UNA BOMBA I CAVITACIÓ

2.1 PUNT DE FUNCIONAMENT

2.2 CÀLCUL CORBA RESISTENT

2.3 QUE ÉS LA CAVITACIÓ?

2.4 TIPUS DE CAVITACIÓ EN BOMBES

2.5 CÀLCUL DEL NPSH PER BOMBES

2.4 Tipus de cavitació en bombes

Cavitació en un perfil hidrodinàmic: La cavitació es produeix quan la pressió en un punt *M* del fluid (*p(M)*) a la cara de succió cau per sota de la pressió de vapor saturant (p_v) a la temperatura de treball.

Condició d'aparició: $p(M) < p_v$

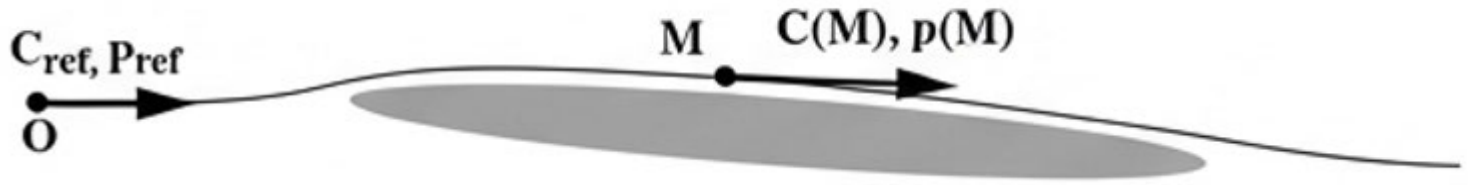
Això es pot expressar de forma adimensional emprant el coeficient de pressió (c_p) i el **nombre de cavitació Sigma** (σ):

$$c_p = \frac{p(M) - p_{ref}}{\rho C_{ref}^2}$$

$$\sigma = \frac{p_{ref} - p_v}{\rho C_{ref}^2}$$

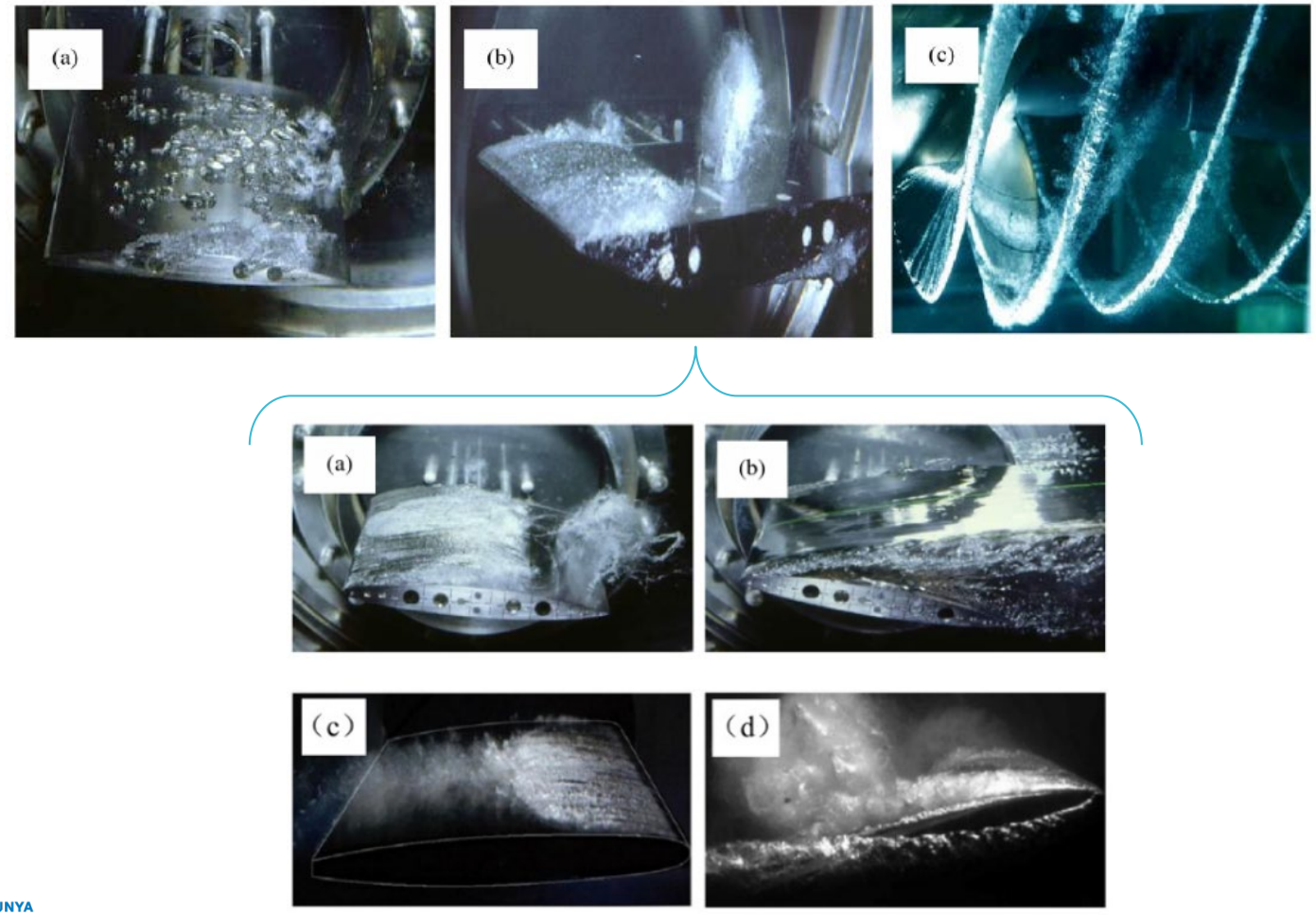
On C_{ref} i p_{ref} representen respectivament la velocitat i la pressió del corrent incident sobre el perfil hidrodinàmic

Condició adimensional: $c_p(M) < -\sigma$



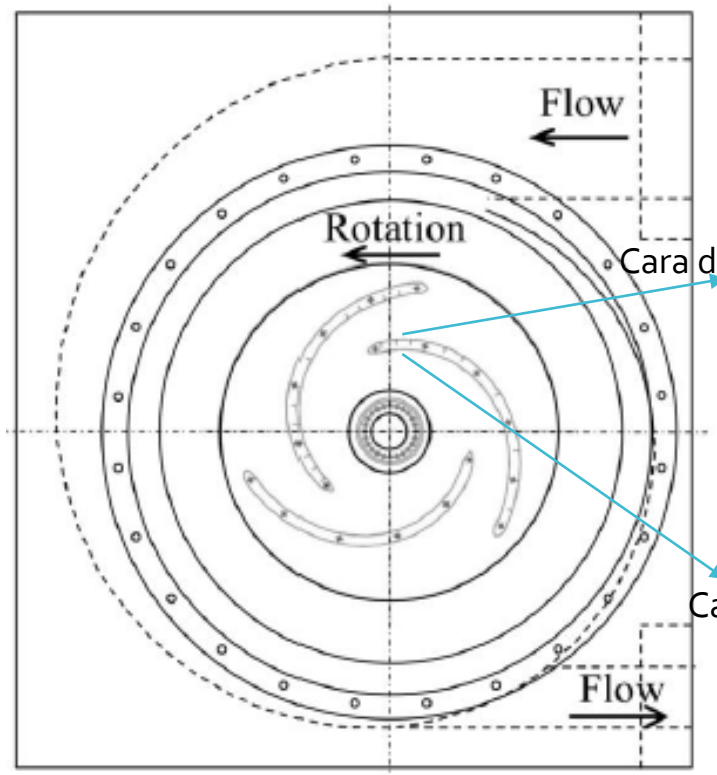
2.4 Tipus de cavitació en bombes

Cavitació de bombolles, de làmina o de vòrtex



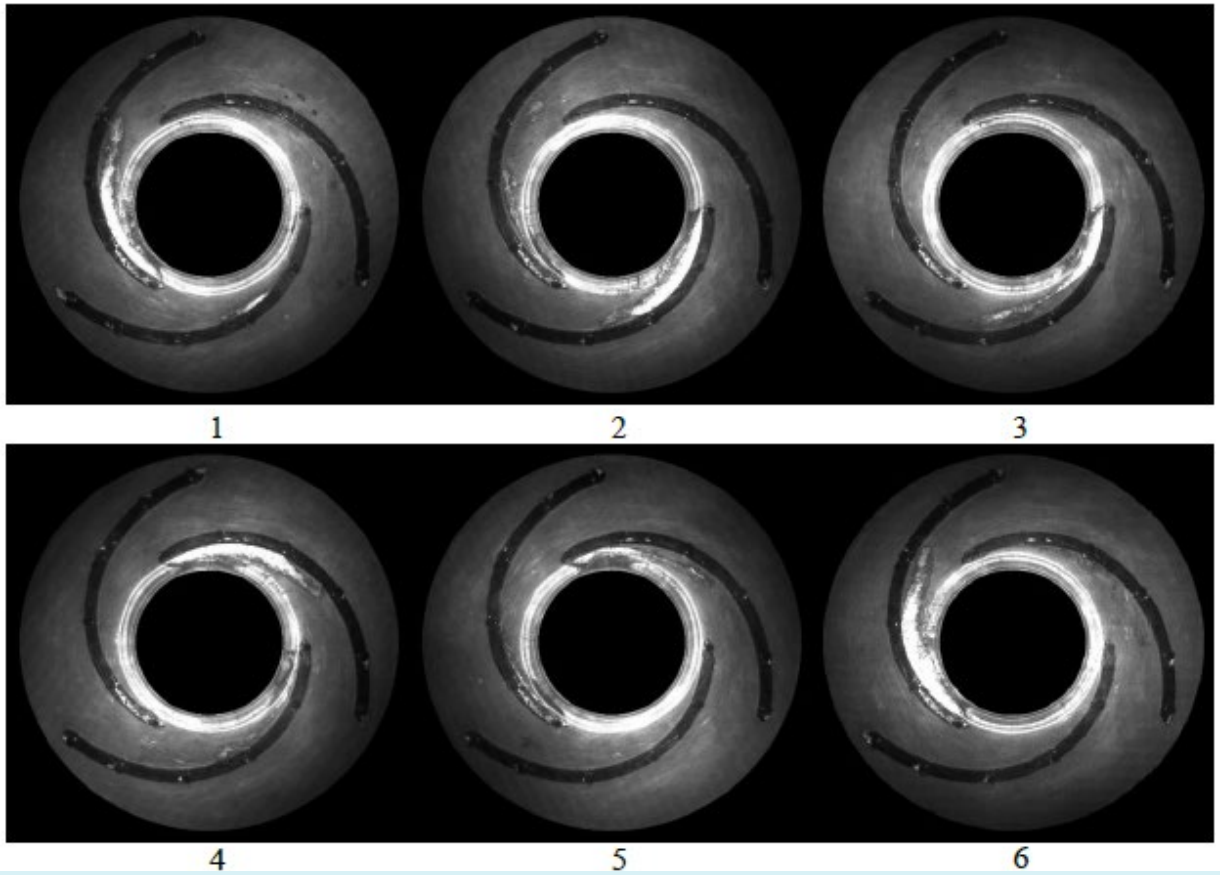
2.4 Tipus de cavitació en bombes

Bombes centrífugues: cavitació a l'entrada dels àleps a cara de succió (situació més típica)



Cara de pressió

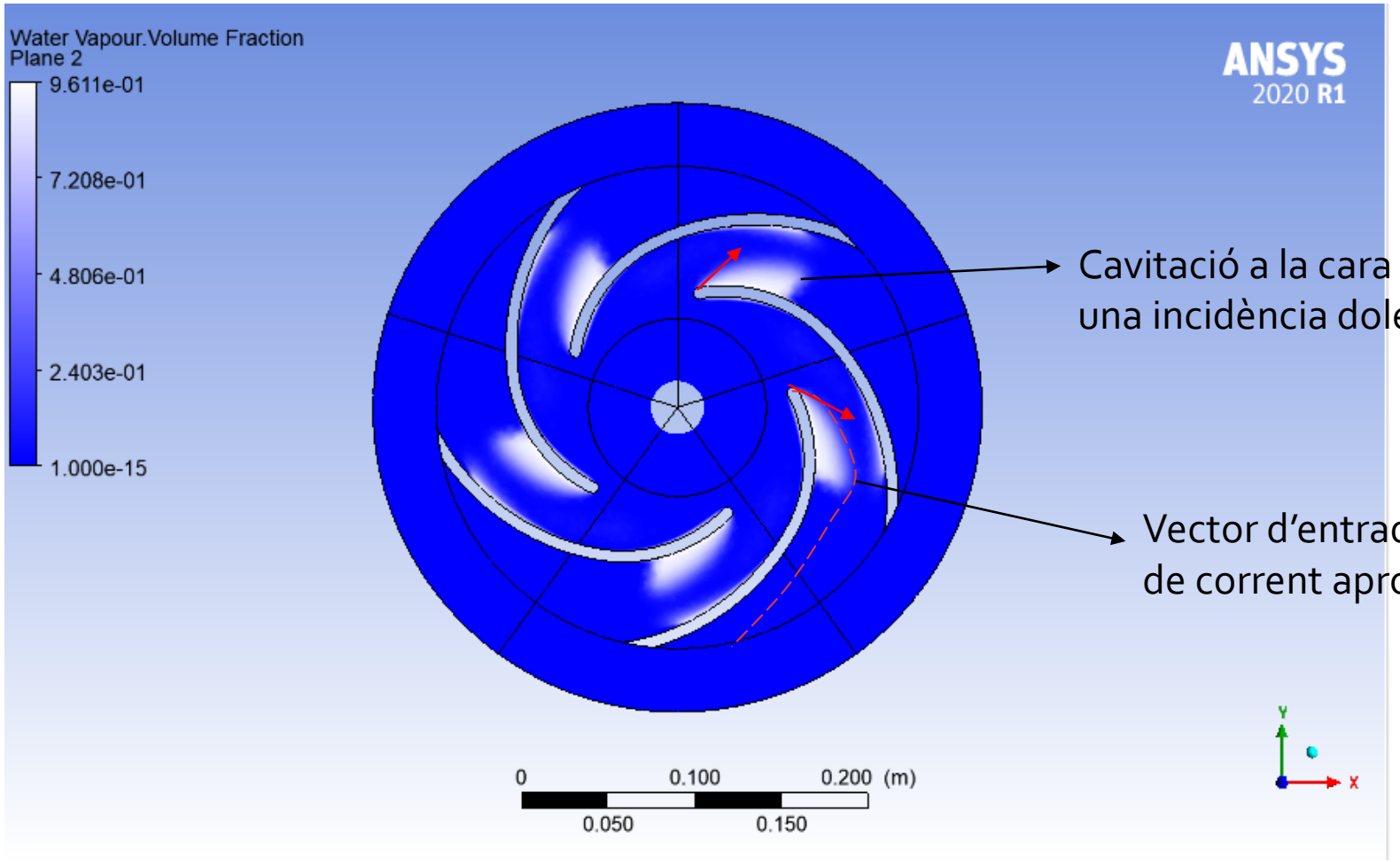
Cara de succió



A la cara de succió i a l'entrada de la bomba es on tenim la pressió més baixa generalment

2.4 Tipus de cavitació en bombes

Simulació numèrica de la cavitació en bombes: fracció de vapor en aigua (% de vapor respecte aigua)



Cavitació a la cara de pressió per una incidència dolenta a l'àlep

Vector d'entrada (relatiu) i línea de corrent aproximada

Unitat 2. PUNT DE FUNCIONAMENT D'UNA BOMBA I CAVITACIÓ

2.1 PUNT DE FUNCIONAMENT
2.2 CÀLCUL CORBA RESISTENT
2.3 QUE ÉS LA CAVITACIÓ?
2.4 TIPUS DE CAVITACIÓ EN BOMBES
2.5 CÀLCUL DEL NPSH PER BOMBES

2.5 Càlcul del NPSH en bombes

NET POSITIVE SUCTION HEAD (NPSH): Altura de la pressió absoluta + altura de velocitat del líquid a l'entrada de la bomba - l'altura de la pressió de vapor

$$NPSH = \frac{P_{1abs}}{\gamma} + \frac{C_1^2}{2g} - \frac{P_{vapor}}{\gamma}$$

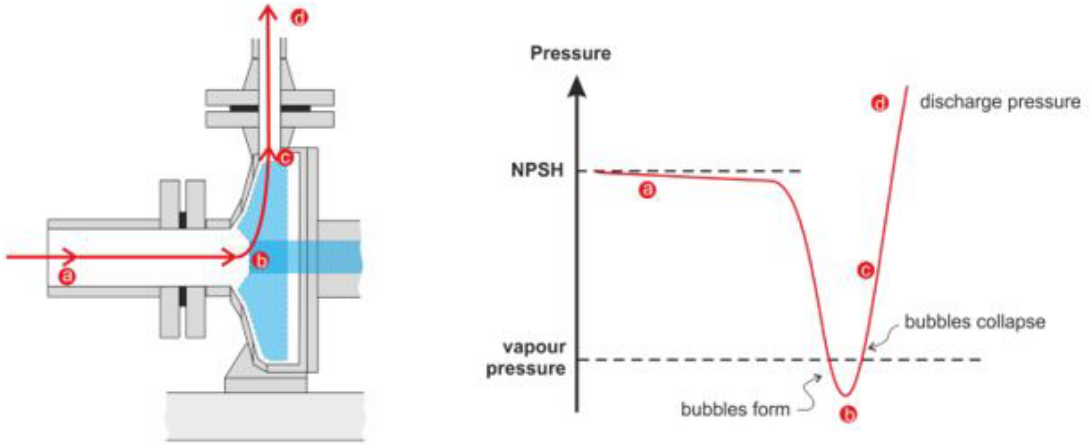
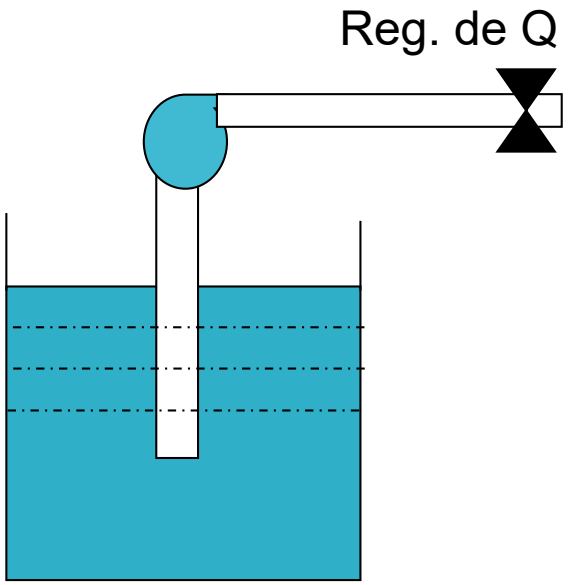


Figure 1. Pressure gradient through a centrifugal pump experiencing cavitation: fluid enters the pump (a); pressure drops below vapour pressure at impeller (b), pressure rises as fluid passes out to discharge (d) and bubbles condense and collapse (c).

https://www.michael-smith-engineers.co.uk/resources/useful-info/npsh

2.5 Càlcul del NPSH en bombes

NPSH requerit: proporcionat pel fabricant de la bomba
Depèn del disseny de la bomba i del punt de funcionament
Es calcula experimentalment en un banc d'assaig variant la pressió a l'entrada de la bomba



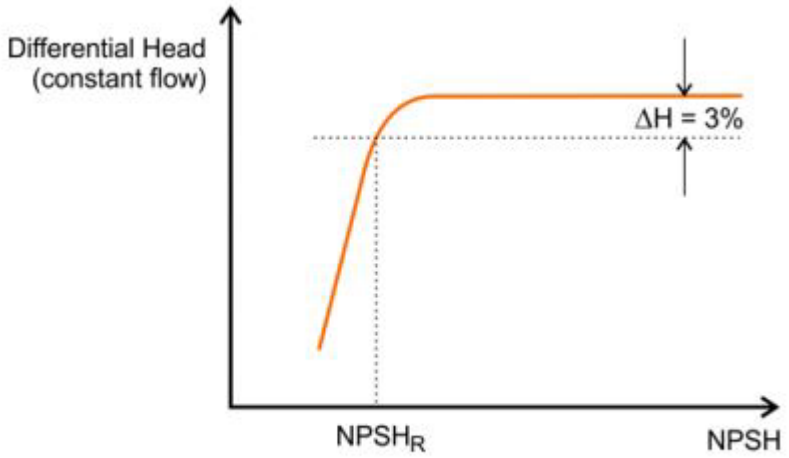


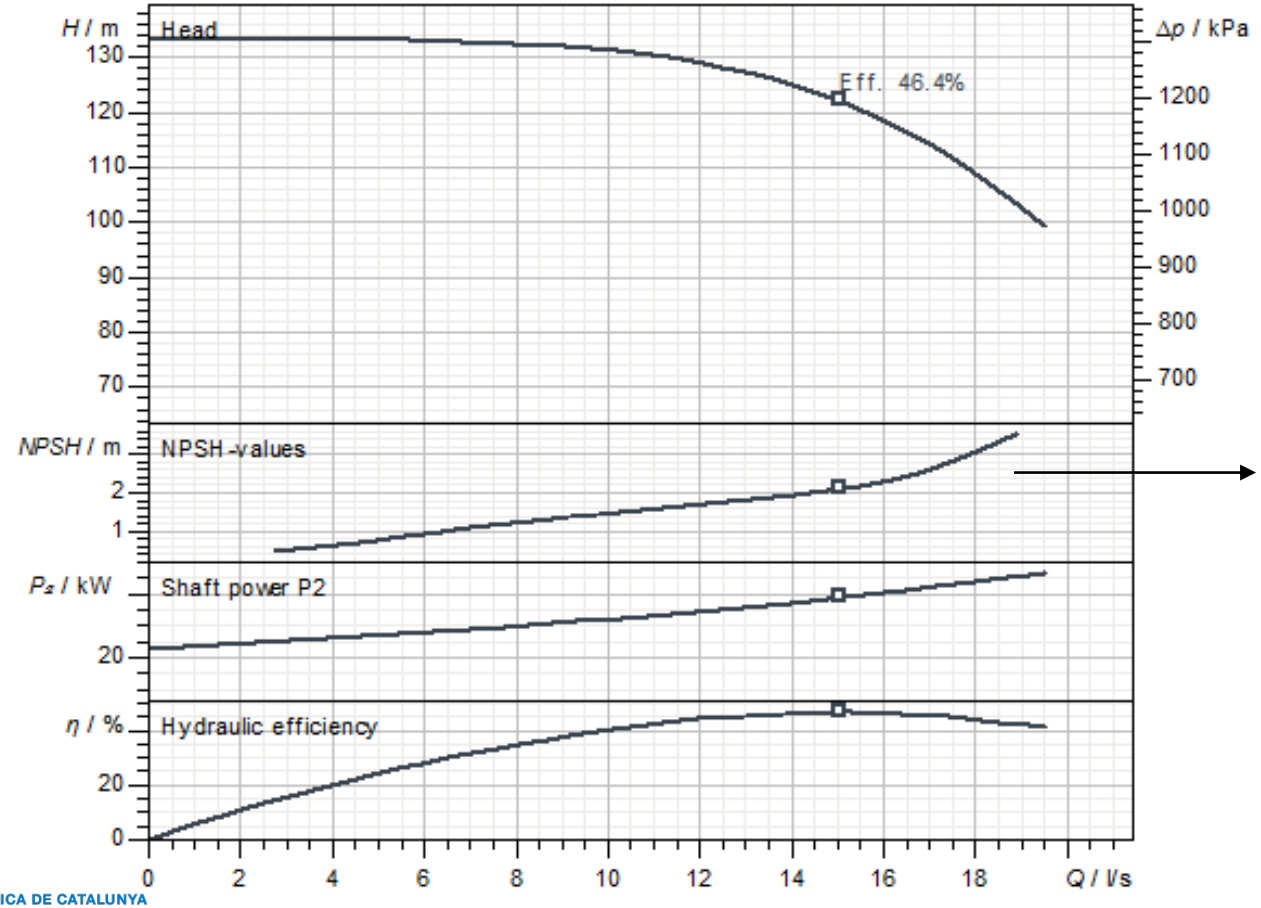
Figure 2. Determining NPSH-R for a given flow.



- Proves mantenint Q constant: Es va variant P_{asp} (augmentant z_b o amb vàlvula a l'entrada) i per tant NPSH

2.5 Càlcul del NPSH en bombes

Repetint aquest procediment per a cada cabal: s'obté una corba característica a on s'indica quin es el $NPSH_{req}$ per a cada cabal (normalment el $NPSH_{req}$ de cavitació desenvolupada)



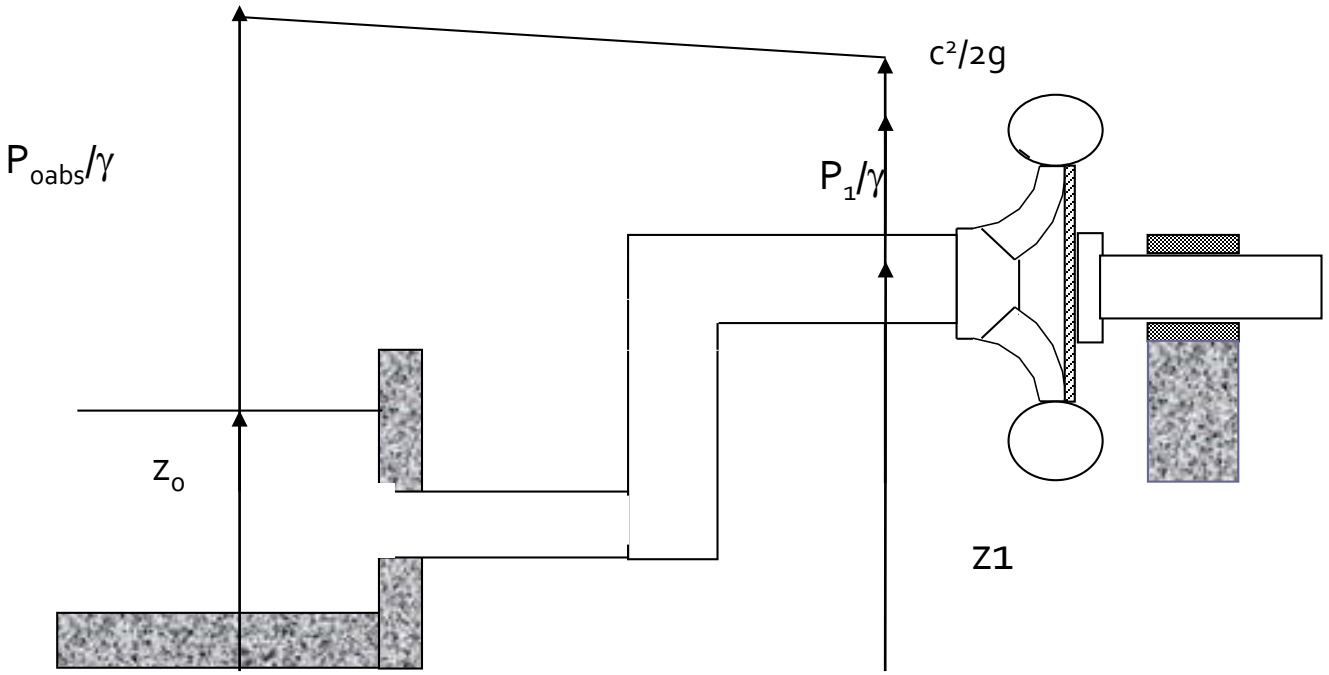
Per a cada Q, el NPSH mínim per a no tenir cavitació

2.5 Càlcul del NPSH en bombes

Càlcul NPSH disponible a partir del circuit d'aspiració

h_p = *pèrdues de carrega*

$$NPSH_d = \frac{P_{0abs}}{\gamma} - h_p + (z_0 - z_1) - \frac{P_{vapor}}{\gamma} = \frac{P_{1abs}}{\gamma} + \frac{C_1^2}{2g} - \frac{P_{vapor}}{\gamma}$$

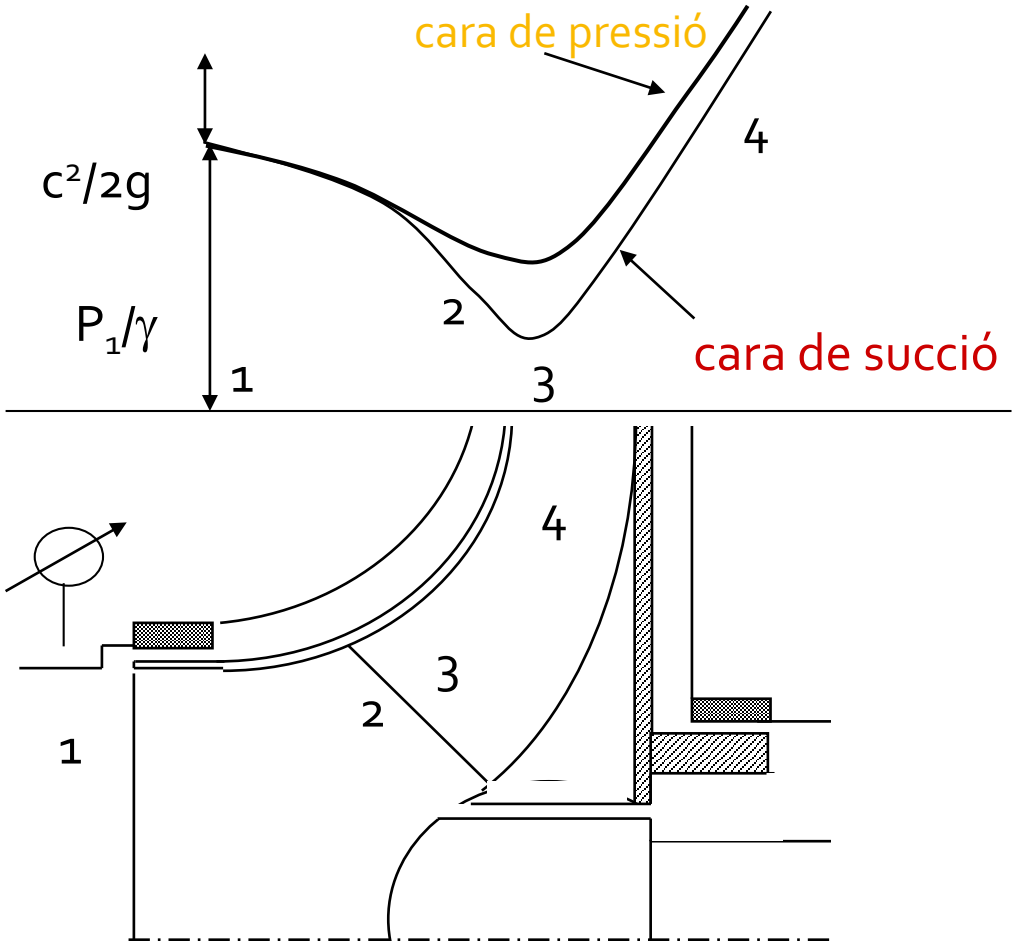


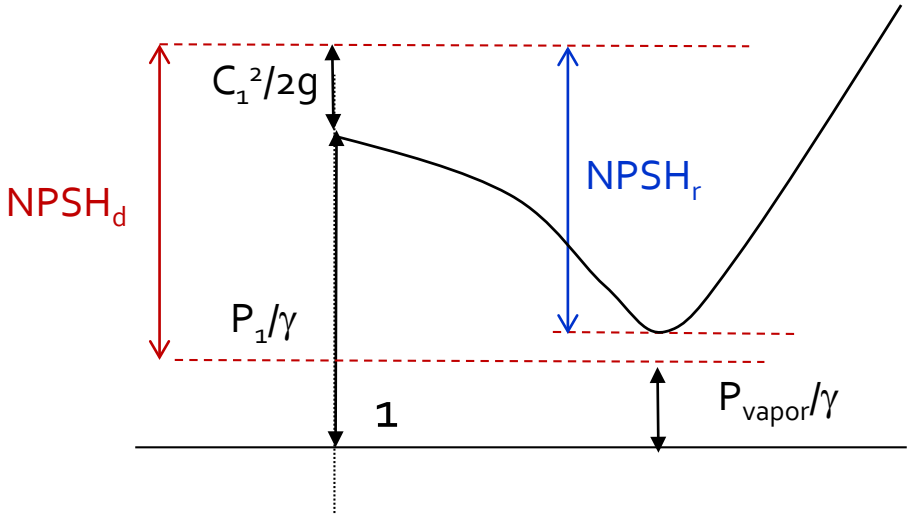
La pressió de vapor depèn de la T:

[° C]	20	40	60	80	100
[bar]	0.0234	0.0738	0.199	0.474	1.013

2.5 Càlcul del NPSH en bombes

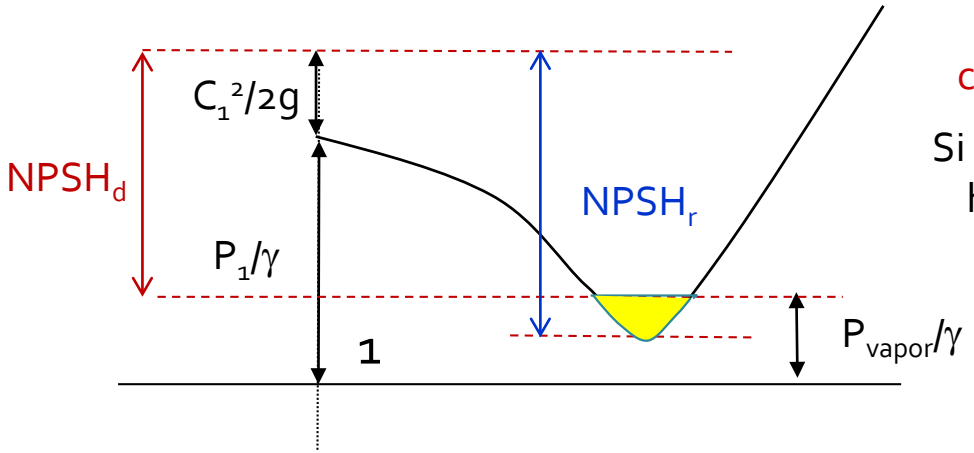
Criteri cavitació en bombes





cara de succió

Si $NPSH_d > NPSH_r$
no hi ha cavitació

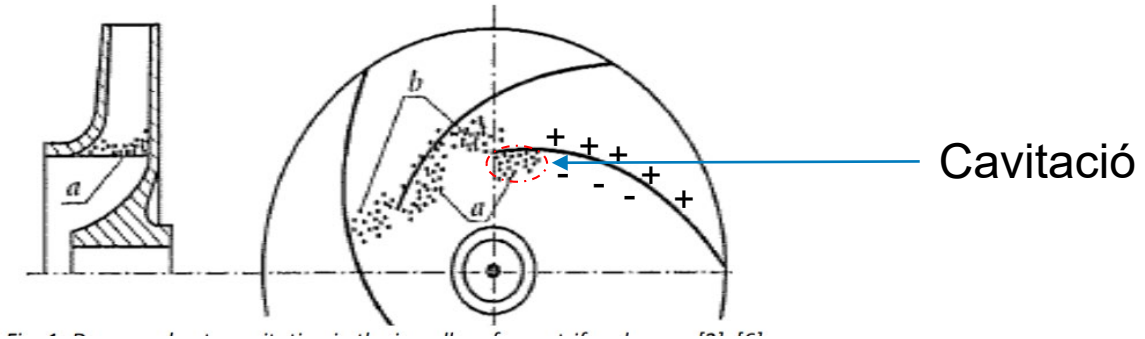


cara de succió

Si $NPSH_d < NPSH_r$
hi ha cavitació

2.5 Càlcul del NPSH en bombes

Si $NPSH_d < NPSH_r$ hi ha cavitació: típicament a la cara de succió a l'entrada

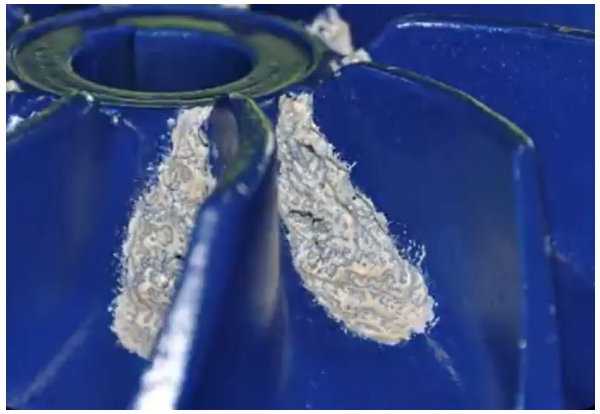


Szala, Lukasik: Cavitation wear of pump impellers

Bomba nova



Bomba després de 6 mesos amb cavitació

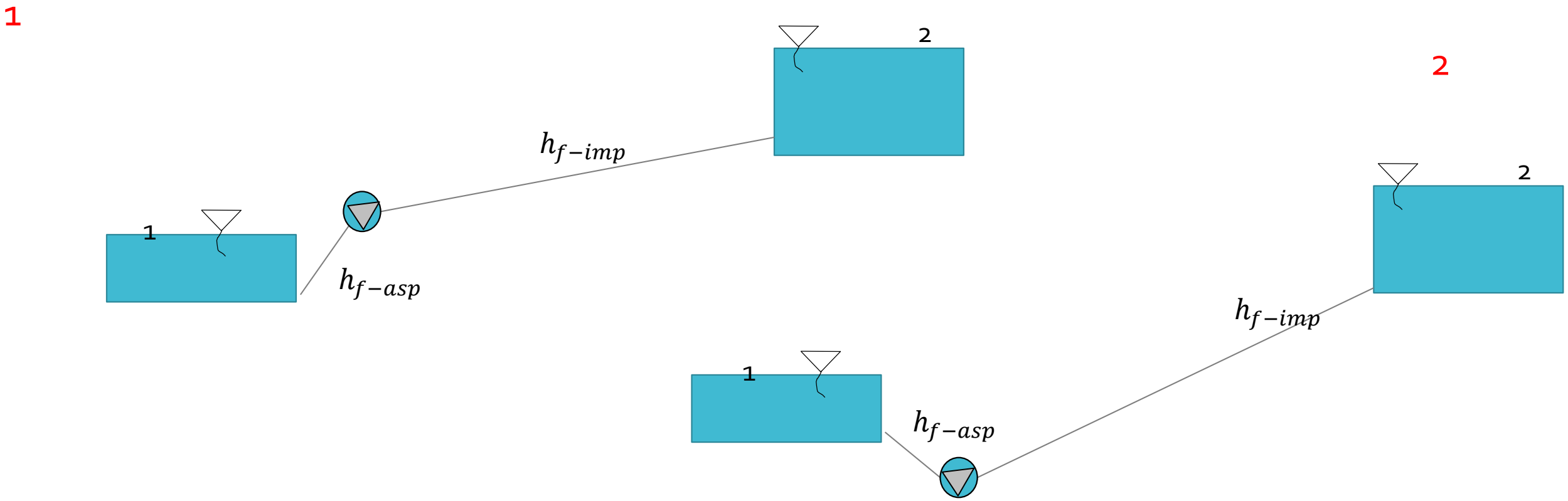




UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Barcelona

Activitats pràctiques a classe

1. Dibuixar la línia de càrrega i piezomètrica en les següents instal·lacions:



- Suposant que z_2-z_1 i que $h_{f-total}$ és igual en els dos casos, en quina situació H_{bomba} és major?
- En quina situació tenim una pressió a l'entrada de la bomba més gran? Quina bomba te més risc de cavitació?

Activitats pràctiques entregables

1. Càlcul de la cavitació en una bomba centrífuga utilitzant el NPSH

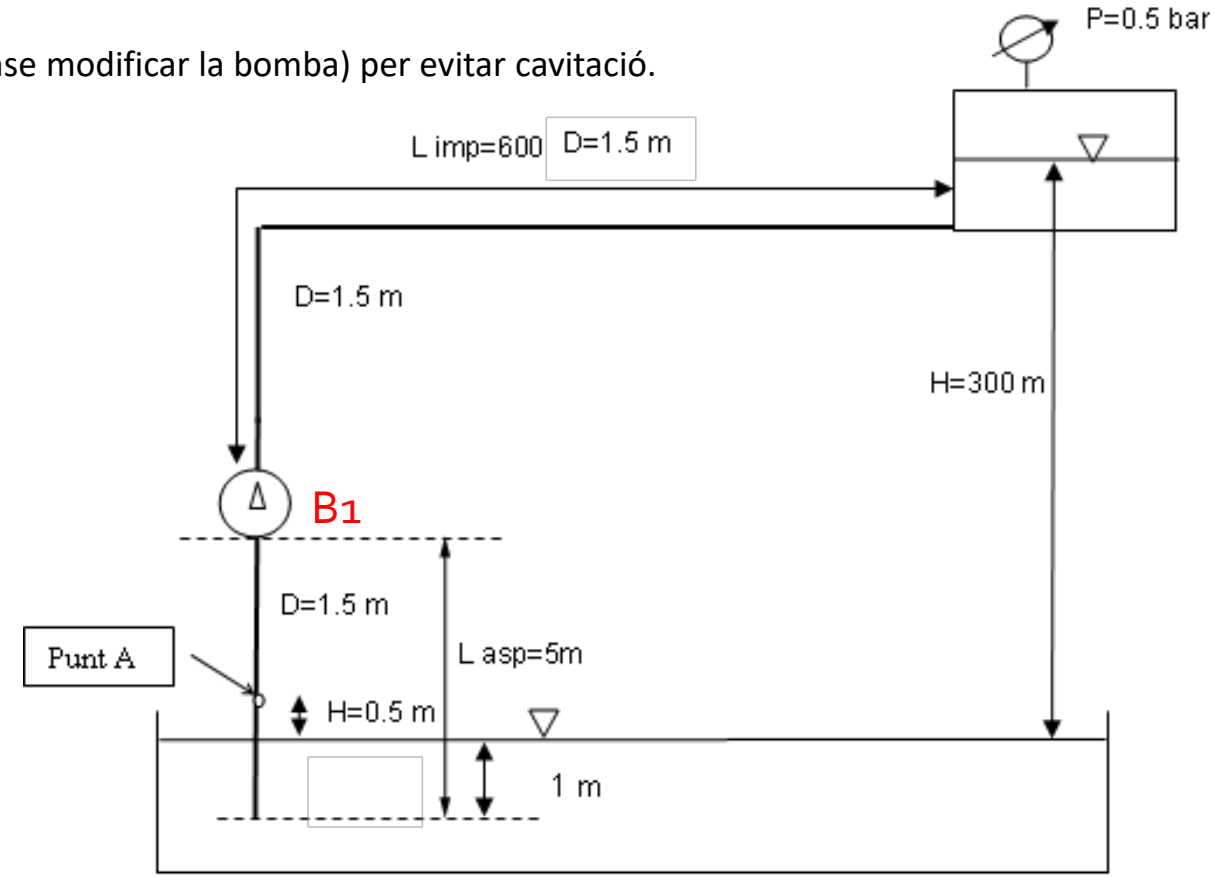
·Penjar a Atenea la resolució manuscrita del problema seguent (tauleta digital o fotografia de la resolució)

3 Càlcul del NPSH en una bomba centrífuga

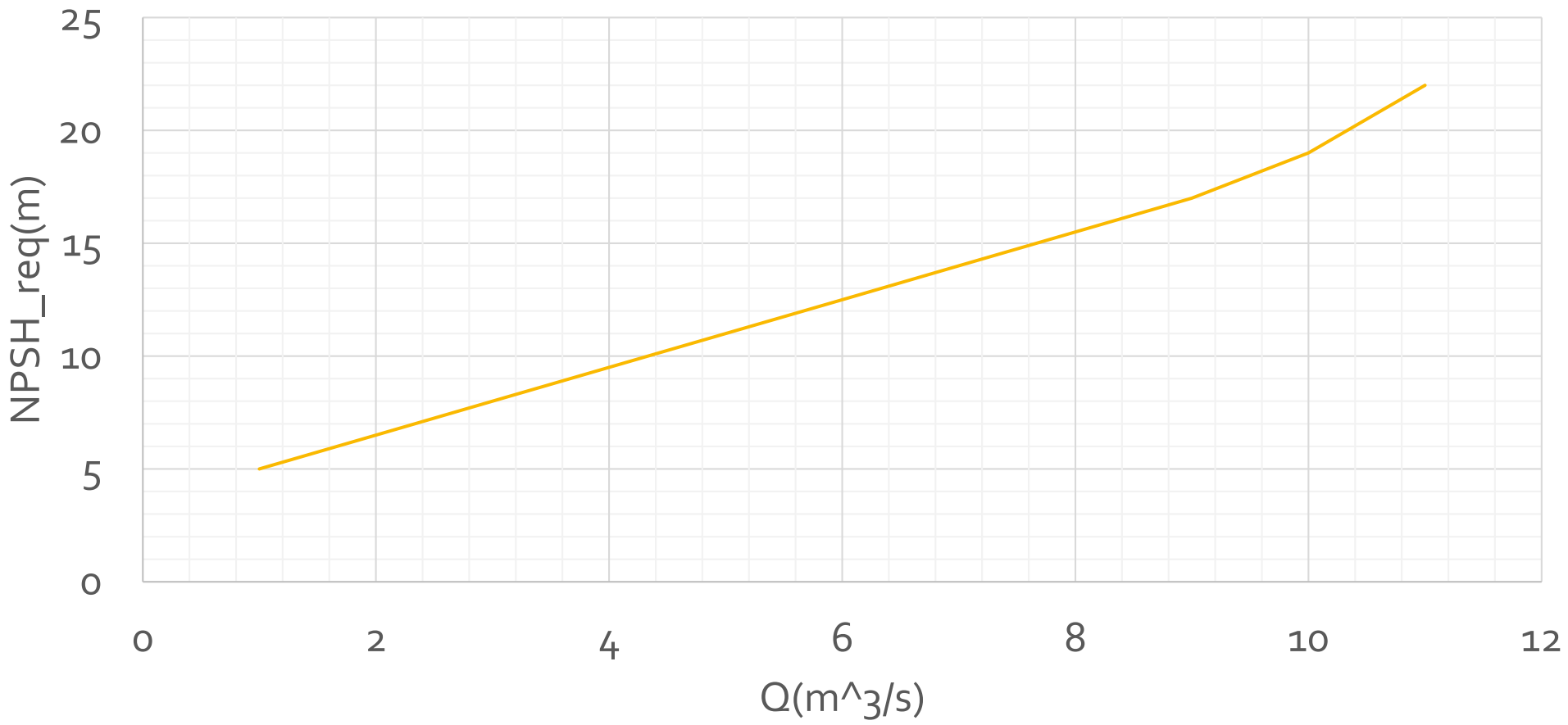
La bomba centrífuga B1 té una corba característica que es pot aproximar a $\mathbf{H_b = 900\text{-}6Q^2}$ quan gira a **600 rpm**

1. Calcular el punt de funcionament. Comprovar si hi ha cavitació
2. Per evitar que la bomba pateixi cavitació es pot afegir una altra bomba en el punt A de l'aspiració. La corba característica d' aquesta nova bomba B2 val $\mathbf{H_b = 100\text{-}0.7Q^2}$. Per mantenir el mateix cabal que en l'apartat anterior, s'afegeix una vàlvula a la sortida de la B1, que té una pèrdua de càrrega $\mathbf{h_{pv} = 0.072 \cdot Q^2/\alpha}$. Determinar el grau d' obertura de la vàlvula α si aquest va de 0 (totalment tancada) a 1 (totalment oberta).
3. Calcular si en la nova situació hi ha cavitació a la bomba B1.
4- Comentar qualitativament que solucions es poden adoptar en el circuit(sense modificar la bomba) per evitar cavitació.

- Diàmetre entrada rodet: **D1 = 1 m**
- Gruix a l' entrada **b1 = 0.3 m**
- Pressió vapor **Pv = 2340 Pa**
- Pressió atmosfèrica **Patm = 90 kPa**
- Coeficient de fricció **f = 0,016**
- Menysprear pèrdues singulars



3 Càlcul del NPSH en una bomba centrífuga



3 Càlcul del NPSH en una bomba centrífuga

NOTA: Al T3 es veurà en detall l'associació de bombes en sèrie i la vàlvula en sèrie.

Per l'exercici en qüestió (apartat 2 i 3) es suficient amb el següent

$$\frac{p_1}{\rho g}+\frac{c_1^2}{2g}+z_1+H_{bomba-2}+H_{bomba-1}-h_f-h_s-h_{valv}=\frac{p_2}{\rho g}+\frac{c_2^2}{2g}+z_2$$

Nous elements per apartat 2,3

